

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РФ
ФГБОУ ВО «НАЗВАНИЕ ВАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА»**

Факультет радиотехники и электроники
Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине «Схемотехника и цифровая электроника»

Тема: «Исследование логических элементов и триггеров»

Выполнил: студент гр. 1234
Иванов И. И.

Проверил: доцент, к.т.н.
Петров П. П.

Москва, 2026

Содержание

1	Структурная схема устройства цифровой демодуляции	3
2	Функциональное описание устройства	4
3	Математическое описание устройства	5
4	Индивидуальные значения	7
5	Выводы	7
6	Выводы	7

Цель работы

Изучение базовых принципов синтеза работы квадратурного приемника и сравнения его реализаций как на аналоговом принципе, так и на цифровом.

1 Структурная схема устройства цифровой демодуляции

На основе исходного кода и классической схемы цифрового квадратурного демодулятора структура моделируемого устройства имеет следующий вид.

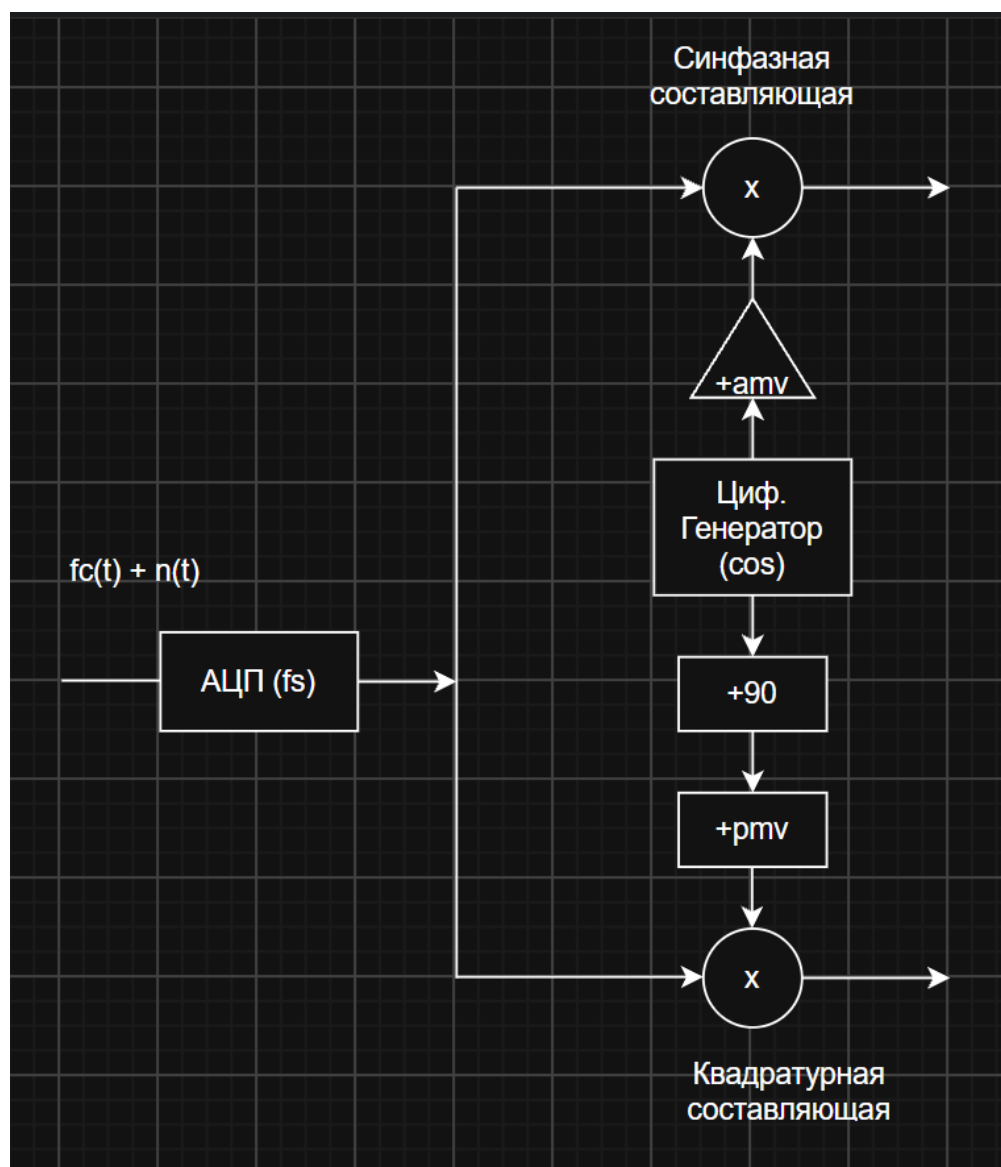


Рис. 1 — Структурная схема работы кода

Необходимо заметить, в коде умножение реализовано через комплексные числа: $dem_signal = adc_signal \cdot nco_signal$, где nco_signal имеет действительную и мнимую части. Поскольку сигнал с АЦП является вещественным, это математически эквивалентно двум параллельным умножителям, представленным на типовой схеме представленной выше. Фильтры нижних частот (ФНЧ) после перемножителей в данном фрагменте кода не реализованы.

2 Функциональное описание устройства

Устройство выполняет аналого-цифровое преобразование зашумленного радиосигнала и его последующую цифровую квадратурную демодуляцию (перенос спектра почти на 0 частоту (из-за небольшого несоответствия частот нельзя сказать что сигнал переносится на 0)).

- **АЦП (Аналого-цифровой преобразователь):** Осуществляет дискретизацию входного аналогового сигнала с частотой f_s и его квантование с разрядностью n_a бит. В коде это реализовано функцией *quantize* с жестким ограничением (насыщением) и округлением в меньшую сторону (Floor).
- **ЦГ (Цифровой гетеродин / NCO):** Формирует опорные квадратурные сигналы (косинусную и синусную составляющие) на частоте демодуляции f_g с заданным разрешением n_g бит. Модуль позволяет программно имитировать аппаратные неидеальности (рассогласование) приемника, вводя фазовый (pmv) и амплитудный (amv) дисбаланс между каналами.
- **Блок демодуляции (Перемножитель):** Осуществляет прямое умножение оцифрованного входного сигнала на комплексный сигнал цифрового гетеродина. На выходе формируются синфазная (I) и квадратурная (Q) составляющие сигнала, спектр которого сдвинут на величину частоты гетеродина.

В коде эти функции выполняют следующие функции:

- **get_adc:** Находится в конце скрипта. Имитирует работу аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Выполняет квантование входного сигнала с

заданной разрядностью `bits`, применяя округление в меньшую сторону (`Floor`) и ограничение сигнала при переполнении (`Saturate`).

- `get_nco`: Формирует комплексный сигнал цифрового гетеродина и рассчитывает его коэффициент усиления (`nco_gain`). Генерирует косинусную и синусную квадратурные составляющие, вносит в них искусственные амплитудные (`amv`) и фазовые (`pmv`) искажения, а также выполняет приведение типа выходных данных в форматы `fixed`, `single` или `double` в зависимости от переданного параметра.
- `get_dem`: Моделирует блок демодуляции путем перемножения оцифрованного сигнала `adc_signal` и комплексного сигнала гетеродина `nco_signal`. Перед умножением функция приводит сигналы к нужному типу данных (`fixed`, `single`, `double`) и фиксирует суммарную разрядность результата для целочисленной арифметики.
- `get_spectrum`: Вычисляет спектр заданного сигнала с использованием быстрого преобразования Фурье (`fft`). Формирует вектор частот от $-f_s/2$ до $f_s/2$, переносит нулевую частоту в центр с помощью `fftshift` и опционально накладывает весовое окно Ханна (`hann`) перед БПФ, если параметр `weighting` равен 1.

Так же код был усовершенствован тем, что данные функции были вынесены из основного кода в отдельные файлы для удобства отладки и наглядности кода. А также для индивидуальных значений задания по номеру студента была введена переменная `N`, для обозначения его номера в журнале.

3 Математическое описание устройства

3.1 Входной сигнал

На вход устройства поступает аддитивная смесь гармонического сигнала и шума:

$$s(t) = \sqrt{P_s} \sin(2\pi f_c t) + noise(t) \quad (1)$$

где P_s — мощность сигнала, f_c — несущая частота.

3.2 Преобразование в АЦП

Оцифрованный сигнал представляет собой дискретную последовательность:

$$x[n] = Q_{na}(s(nT_s)) \quad (2)$$

где $T_s = 1/f_s$ — шаг дискретизации, Q_{na} — операция нелинейного квантования с разрядностью n_a .

3.3 Формирование сигнала ЦГ (NCO)

С учетом заложенных в математическую модель амплитудных (amv , в дБ) и фазовых (pmv , в градусах) искажений, синфазная (I_{NCO}) и квадратурная (Q_{NCO}) составляющие опорного сигнала описываются как:

$$I_{NCO}[n] = 10^{\frac{amv}{20}} \cos(2\pi f_g n T_s) \quad (3)$$

$$Q_{NCO}[n] = \sin\left(2\pi f_g n T_s + \frac{\pi \cdot pmv}{180}\right) \quad (4)$$

Итоговый комплексный сигнал цифрового гетеродина имеет вид:

$$y_{NCO}[n] = I_{NCO}[n] - jQ_{NCO}[n] \quad (5)$$

Вся математика базируется на исходном коде. При использовании целочисленного формата (*fixed*) к гетеродину применяется масштабирующий коэффициент усиления $K_{NCO} = 2^{n_g-1} - 1$.

3.4 Выходной сигнал (Демодуляция)

Комплексный демодулированный сигнал на выходе устройства получается путем дискретного перемножения сигнала с АЦП и сигнала гетеродина:

$$z[n] = x[n] \cdot y_{NCO}[n] \quad (6)$$

Данная математическая операция тождественна отдельному формированию двух квадратурных каналов: Синфазный канал (I):

$$Re(z[n]) = x[n] \cdot I_{NCO}[n] \quad (7)$$

Квадратурный канал (Q):

$$Im(z[n]) = -x[n] \cdot Q_{NCO}[n] \quad (8)$$

На данном этапе симуляции еще производится построение спектров в разных точках симуляции.

4 Индивидуальные значения

Изменим параметры сигнала и гетеродина в соответствии с номером по журналу ($N_{пж} = 4$) с учётом отстройки частоты входного монохроматического сигнала на 0,1 МГц (Таблица 1).

Таблица 1 — Параметры устройства цифровой демодуляции (вариант 8)

Наименование параметра	Формула	Значение
Промежуточная частота входного сигнала, f_C	$130 + N_{пж} \cdot 10 + 0,1$	210,1 МГц
Частота дискретизации АЦП, f_S	$100 + N_{пж} \cdot 10$	180,0 МГц
Количество бит АЦП, n_a	$5 + N_{пж}$	13 бит
Центральная частота цифрового гетеродина (ЦГ), f_G	$130 + N_{пж} \cdot 10$	210,0 МГц
Количество бит цифрового гетеродина, n_g	$5 + N_{пж}$	13 бит

5 Выводы

В ходе выполнения работы были исследованы характеристики схем. Расчетные данные полностью совпали с измерениями.

6 Выводы

В ходе выполнения работы были исследованы характеристики схем. Расчетные данные полностью совпали с измерениями.